

1 - REQUISITOS (Período: 01/09 à 08/09)

Na fase inicial do projeto, foram levantados os requisitos funcionais e não funcionais e suas prioridades dentro do sistema, com o acompanhamento do cliente. O resultado obtido foi inserido na tabela abaixo:

Requisitos do Sistema de Estoque de Mercadorias

Requisitos Funcionais

ID	Descrição	Prioridade	Relacionados
R1	Guardar quantidade, nome, preço, validade e código de barras do produto	Alta	R2, R3
R2	Permitir a edição dos produtos já cadastrados	Alta	R1
R3	Avisar ao usuário que um produto está próximo do vencimento	Alta	R1
R4	Permitir a entrada (reposição) e saída (venda) de produtos	Alta	R2
R5	Criar backups do estoque periodicamente	Alta	R4, R2

Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição	Prioridade	Relacionados
RNF1	Deve ter interface intuitiva	Média	R1
RNF2	Deve usar as cores do comércio (azul, vermelho, branco)	Baixa	R1
RNF3	Alertas de vencimento dos produtos e necessidade de reposição diariamente	Alta	R1

RNF1	Deve ter interface intuitiva
Importância: MEDIA	Medição: Nota do avaliadores ao ver a interface
Dificuldade de obtenção: BAIXA	Critério de aceitação: Média da nota de 3 avaliadores

RNF2	Deve usar as cores do comércio (azul, vermelho, branco)
Importância: BAIXA	Medição: Apenas uma confirmação com o cliente sobre as cores
Dificuldade de obtenção: BAIXA	Critério de aceitação: confirmar com cliente

- ❖ Os requisitos foram comitados no repositório do github:
https://github.com/LucasSantos-C/SISTEMA_DO_MERCADINHO

2 - CASOS DE USO / CONTEXTUALIZAÇÃO DO SISTEMA (Período 15/09 à 22/09)

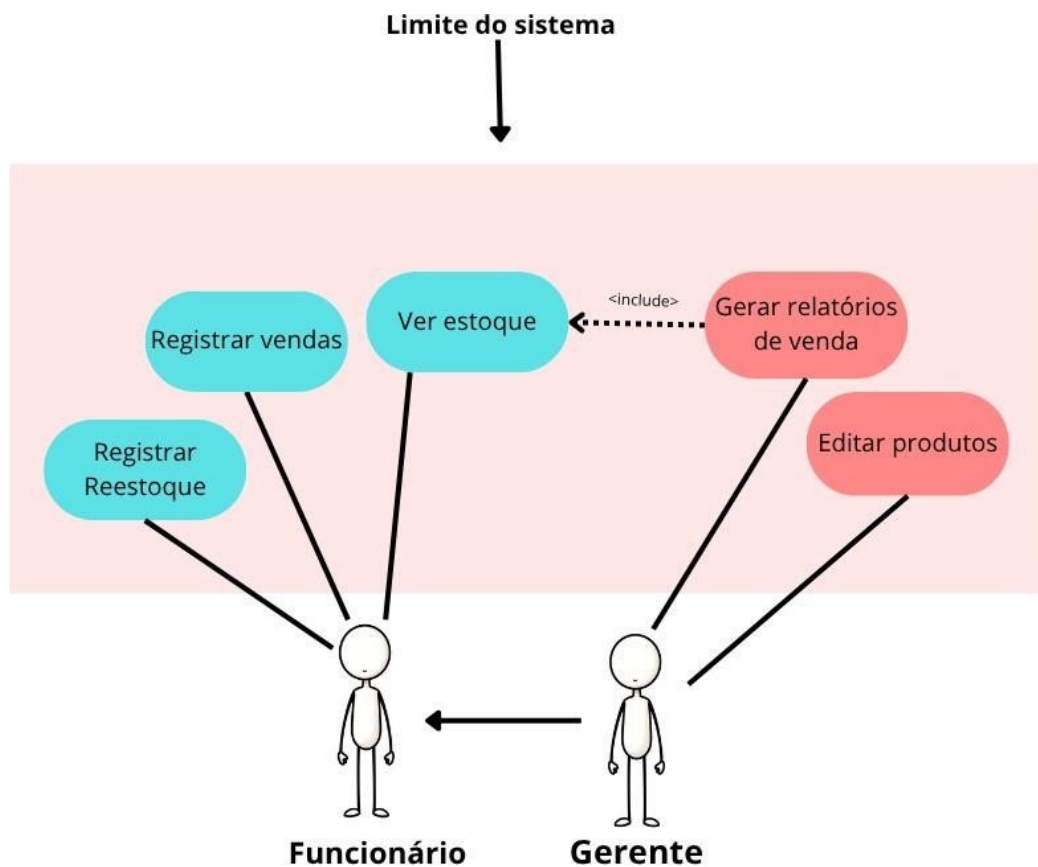
Após o levantamento dos requisitos, demos continuidade no projeto com avanços significativos:

- Os atores do sistema foram definidos: Funcionário e Gerente;
- As funcionalidades (caso de uso) e seus relacionamentos entre atores, foram levantados e descritos em um documento anexado no projeto.
- Escopo do Sistema

A relação entre atores e casos de uso pode ser visualizada na tabela abaixo:

Além do detalhamento escrito, o diagrama também foi criado para visualização mais fácil e dinâmica do sistema em seu funcionamento em um nível alto de abstração:

- O Gerente herda características de funcionário, possuindo também suas próprias funcionalidades e permissões únicas.



3 - DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA (Período 22/09 à 29/09)

Nesta etapa do projeto, foram desenvolvidos os diagramas de sequência do sistema, detalhando a interação entre os objetos ao longo do tempo para cada funcionalidade principal. Os diagramas elaborados contemplam:

- A ordem cronológica das mensagens trocadas entre os objetos;
- A representação visual do fluxo de execução das operações;
- As respostas e retornos de cada método executado.

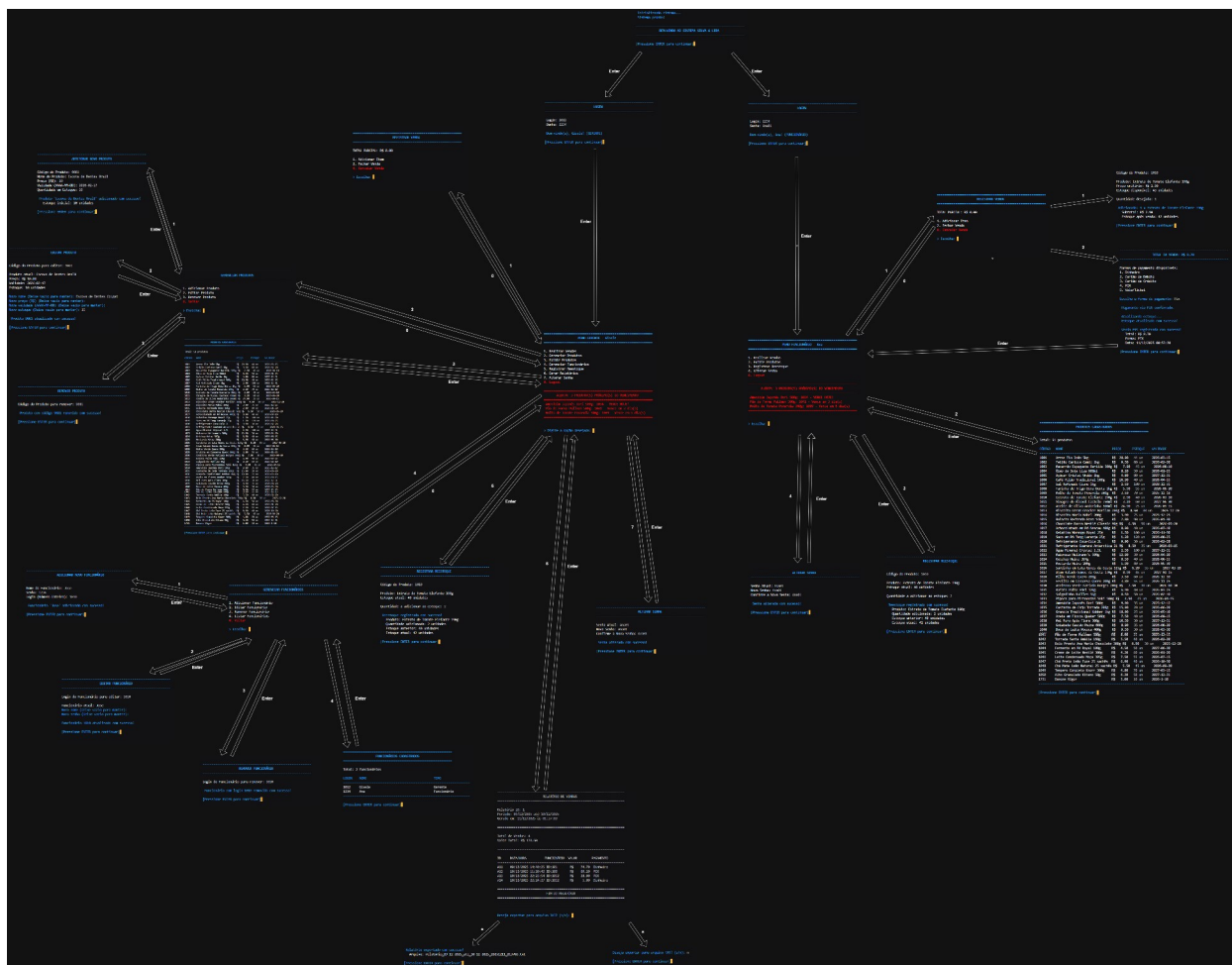
Os diagramas de sequência foram fundamentais para compreender melhor o comportamento dinâmico do sistema e identificar possíveis melhorias na arquitetura proposta.

4 - MAPA DE NAVEGAÇÃO (Período 29/09 à 06/10)

Dando continuidade ao desenvolvimento do projeto, nesta semana foi elaborado o mapa de navegação do sistema utilizando a ferramenta Figma. O mapeamento teve como objetivos:

- Organizar visualmente todas as funcionalidades do sistema de forma hierárquica;
- Facilitar a compreensão da navegação e fluxo entre as telas;

O mapa de navegação permitiu ao cliente e à equipe visualizar de maneira clara e objetiva todas as funções que serão implementadas, o cliente revidou e aprovou o mapa de funcionalidades.



Visualize melhor no repositório:

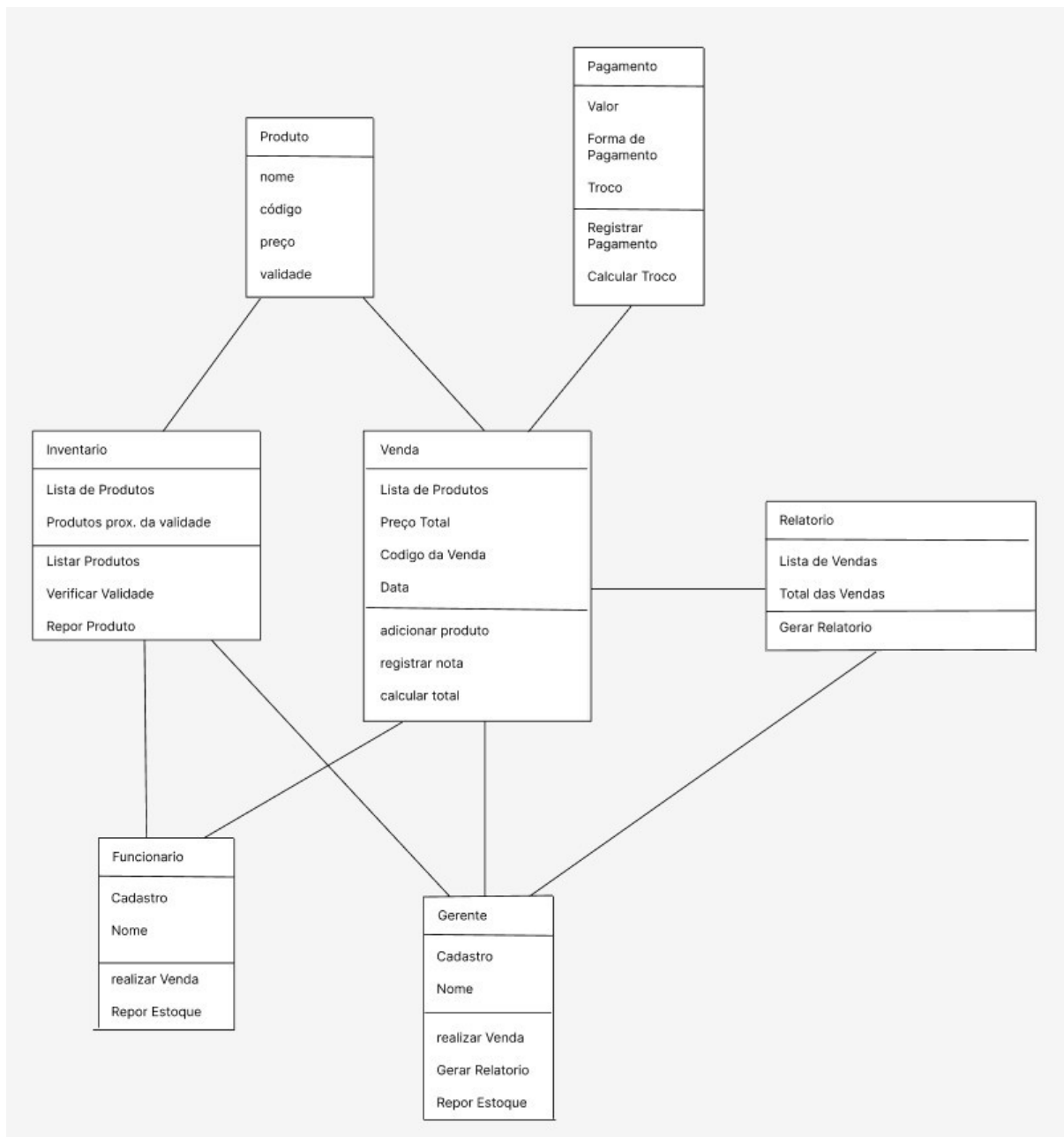
https://github.com/LucasSantos-C/SISTEMA_DO_MERCADINHO

5 – MODELO CONCEITUAL (Período 13/10 à 20/10)

Nesta semana, foi desenvolvido o modelo conceitual do projeto, representando de forma estruturada os principais elementos do sistema e suas relações. O modelo contemplou:

- A identificação das entidades e atributos relevantes para o sistema;
- A visualização de como os dados e informações serão organizados dentro do sistema.

A criação do modelo conceitual foi essencial para garantir que toda a equipe e o cliente tivesse uma compreensão uniforme da estrutura do sistema, facilitando o planejamento das próximas etapas de desenvolvimento e a comunicação com o cliente.



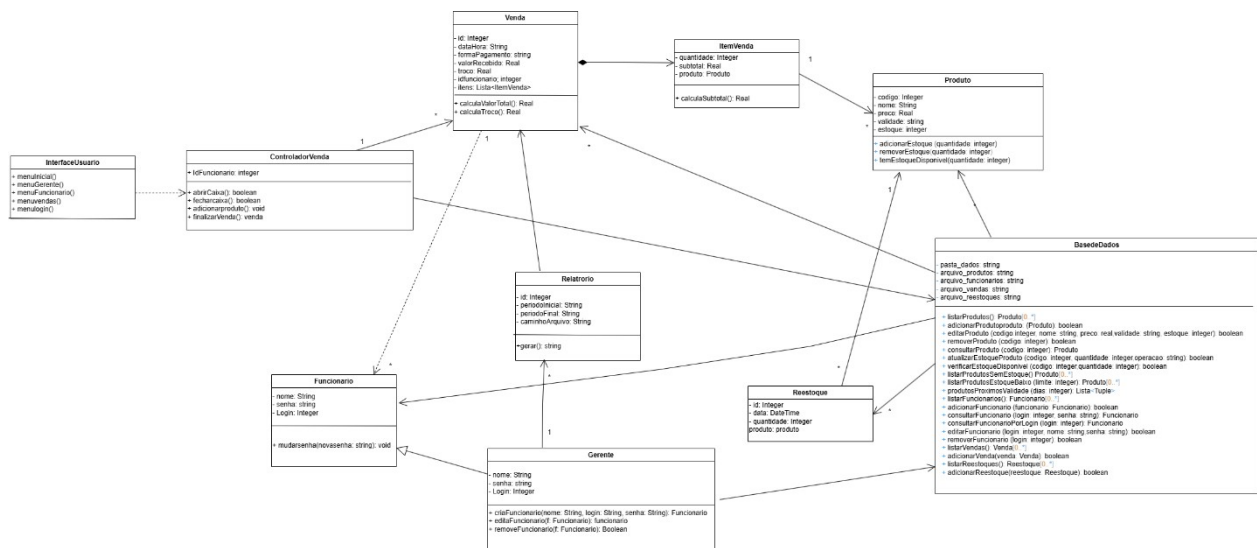
• RELATO DO CLIENTE:

Em um encontro com Gisele Lira , na data 18/10/2025, apresentamos as evoluções no projeto e as atualizações realizadas no projeto. Abaixo, está documentado as observações que obtivemos após a sua análise e nossas considerações do feedback obtido.

A cliente ficou satisfeita e vai solucionar muitos dos problemas que possui hoje em seu comércio.

O sistema vem para preencher lacunas provenientes da não automatização das tarefas, problema este, que será solucionado com a implementação do programa desenvolvido.

DIAGRAMA DE CLASSE (Período 17/11 à 01/12/)



Esse diagrama foi montado com objetivo de representar a estrutura geral do sistema, definindo como as informações e responsabilidades estão divididas, além de, como as diferentes partes do sistema se comunicam entre si.

A estrutura e componentes principais podem ser apresentadas de forma:

- **Classes de Negócio:**

Venda: Representa uma transação de venda. Possui atributos como id (Integer), dataHora (DateTime), totalGeral (Real), pagamento (String), troco (Real), e uma lista de ItemVenda. Define operações para calcular o total final e o troco.

ItemVenda: Representa um item específico dentro de uma venda. Contém a quantidade (Integer) e o subtotal (Real), com uma operação para calcular o subtotal. Está associado a um Produto.

Produto: Representa os produtos disponíveis para venda. Possui codigo (Integer), nome (String), preco (Real) e validade (DateTime).

- **Classes de Usuários e Acessos:**

Funcionario: Classe base para usuários do sistema. Possui nome (String), senha (String) e login (Integer). Contém a operação mudarSenha(novaSenha: String).

Gerente: Herda de Funcionario. Adiciona operações de gerenciamento de funcionários, como criarFuncionario(...), listarFuncionario() e removerFuncionario().

- **Classes de Controle e Interface:**

ControladorVenda: Atua como um controlador, gerenciando o fluxo das vendas. Possui métodos como abrirCaixa(), itemCaixa(), listarProdutos(), adicionarProduto(), e finalizarVenda(totalRecebido: Real). Está associado à InterfaceUsuario e se relaciona com Venda.

InterfaceUsuario: Responsável pela interação com o usuário, com métodos para exibir e manipular menus (menuCaixa(), menuFuncionario(), menuVendas(), menuGerais()).

□ Classes de Dados e Logs:

BancoDeDados: Simula a persistência dos dados. Armazena listas de Produtos, Funcionarios, Vendas e Reestoques. Define métodos para adicionar/consultar/remover estes objetos.

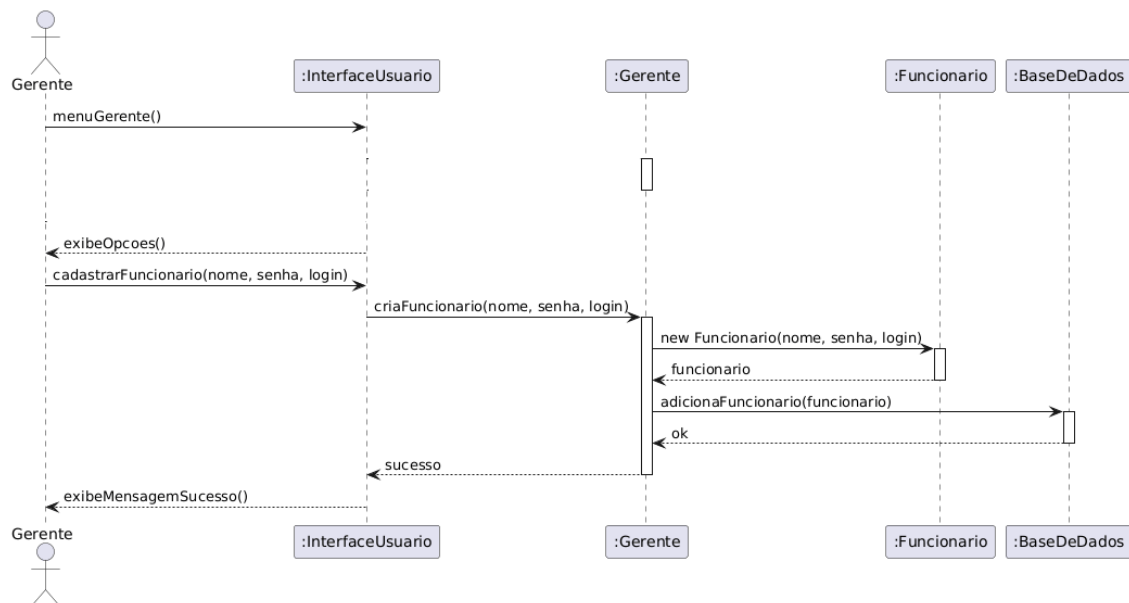
Relatorio: Classe para a geração de relatórios. Possui id (Integer), periodoInicial/Final (DateTime) e caminhoArquivo (String). Define o método gerar().

Reestoque: Registra movimentações de estoque. Possui id (Integer), data (DateTime) e quantidade (Integer). Define o método registrar().

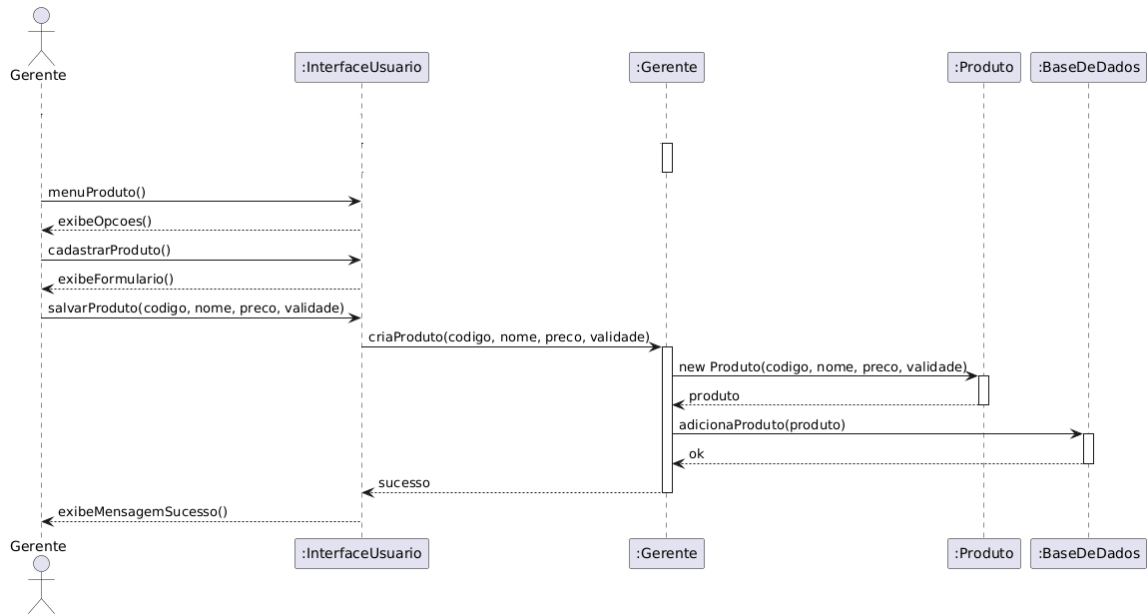
DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA (Período 9/12 à 10/12)

Nessa etapa foram feitos os diagramas de sequência da fase de projeto, os quais descrevem/representam as interações entre as partes do sistema. Esses diagramas, junto do diagrama de classes, foram essenciais para a construção e implementação do código do sistema, trazendo um maior entendimento de como o sistema interage entre si para seu funcionamento e natureza.

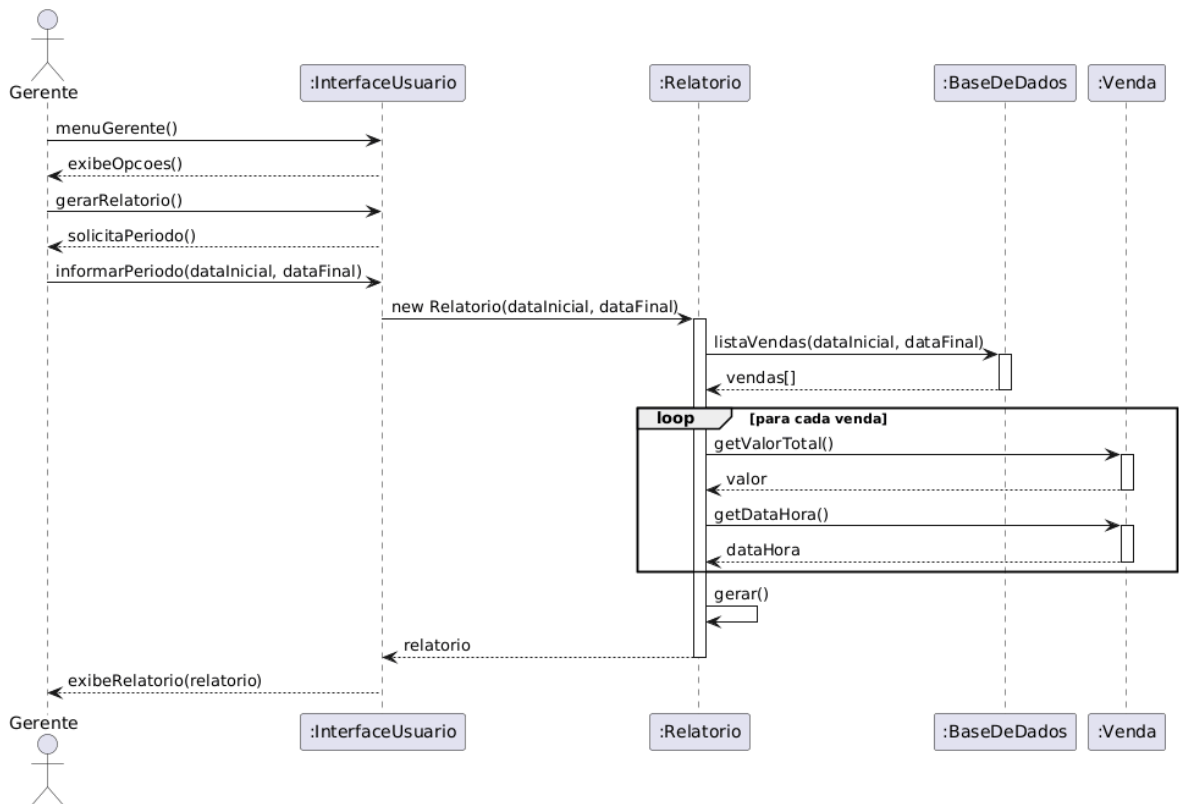
• Cadastrar Funcionarios



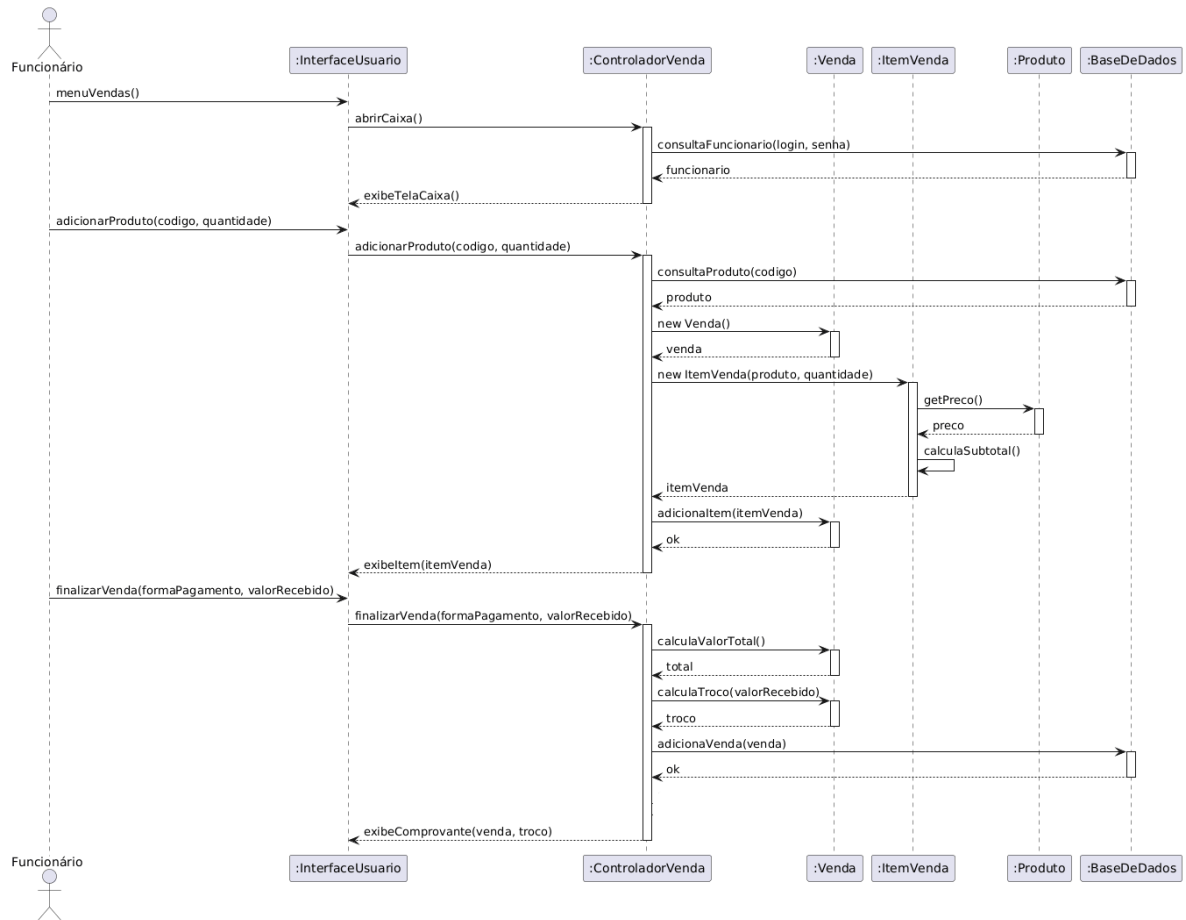
• Cadastrar Produtos



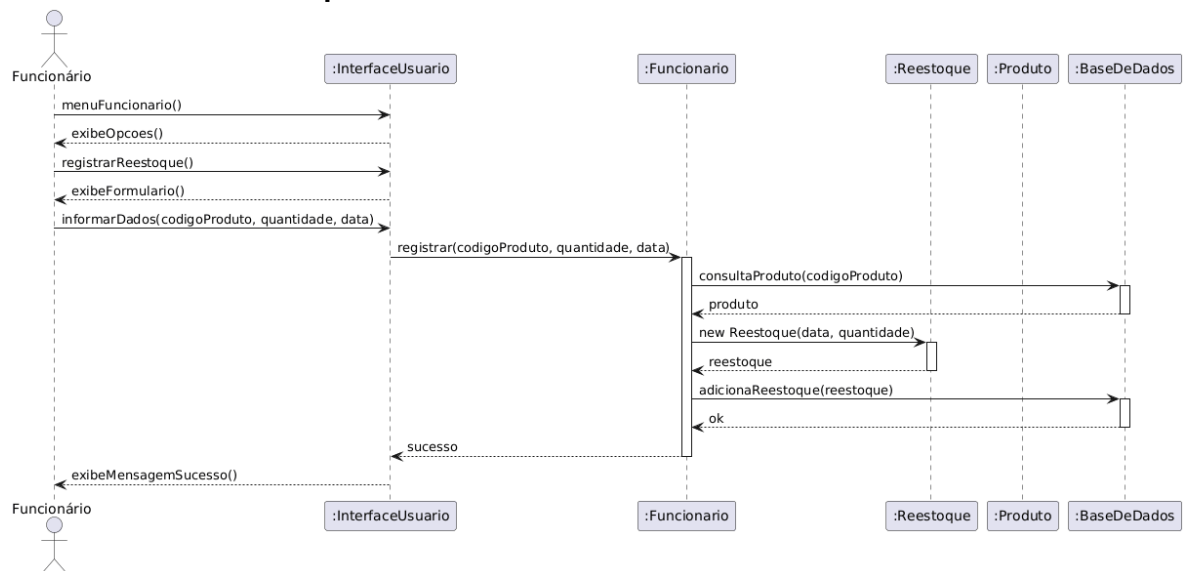
• Gerar relatorio



• Realizar venda



• Realizar Reestoque



PROTÓTIPO (Período 9/12 à 10/12)

• **COMENTÁRIO:**

Em relação à implementação do código, tivemos algumas complicações no início da construção de código, mas fomos nos adequando e orientando de forma mais fluida com o passar do tempo. Em geral, nosso maior desafio adequar o código aos diagramas, mas conseguimos um bom resultado no final da construção.

• **RELATO DO CLIENTE (APÓS O TESTE DO SISTEMA):**

Em nosso último encontro com Gisele Lira, na data 10/12/2025, apresentamos a sistemas funcionando e fizemos uma demonstração de cada operação do sistema. Nossa cliente pareceu bastante curiosa e satisfeita com o resultado, principalmente com a impressão de relatórios gerados pelo sistema.

“O sistema vai ajudar bastante principalmente na questão da validade, pois o meu maior desafio é essa questão. Além disso, eu gostei bastante do controle de operações do funcionário, pois isso ajuda na segurança da organização do mercadinho.”

- Gisele Lira